國立高雄師範大學附屬高級中學　113學年度第二學期　第一次段考高中部一年級數學科試題卷

※請將答案填入答案卷內，考試時間：70分鐘

一、多選題：每題8分，共32分，答錯一個選項得5分，答錯兩個選項得2分，答錯三個選項以上或未作答得0分

1. 有一數列$\langle a_n\rangle$，前n項之總和為$S_n=n^2-5n+1$，其中n為自然數，則下列敘述何者錯誤？

(A) $a_1=-3$　(B) $\langle a_n\rangle$為等差數列　(C) $a_{n+1}=2n-4$，其中n為自然數

(D) $\langle a_n\rangle$的遞迴關係式為$\begin{cases} a_1=-3,\quad a_2=-2 \\ a_{n+1}=a_n+2,\quad n\geq 2 \end{cases}$　(E) S_n的最小值為-3

2. 有30筆數據(x_i,y_i)，$i=1,2,3,\cdots,30$，其中算術平均數$\mu_x=60$、$\mu_y=70$，x與y的相關係數為0.8，且y對x的最適直線方程式通過點$(20,40)$，則下列敘述哪些是正確的？

(A) $\sigma_x<\sigma_y$　(B) y對x的最適直線斜率為$\frac{3}{4}$　(C) y對x的最適直線通過另一點$(76,84)$

(D) 若$x_i'=-2x_i-5$，$y_i'=3y_i-10$，則$r_{x'y'}=-0.8$　(E) 承(D)選項，y'對x'的最適直線斜率為一正數

3. 設有10筆數據：x_1，x_2，x_3，…，x_{10}，其算術平均數μ_x為40，標準差σ_x為10，將原始數據依線型調整後得$y_i=5-2x_i$，將原始數據X_i標準化後可得數據Z_i，則下列敘述哪些是正確的？

(A) $x_1+x_2+\cdots+x_{10}=400$　(B) y_1，y_2，y_3，…，y_{10}的算術平均數μ_y為-75

(C) y_1，y_2，y_3，…，y_{10}的標準差σ_y為-20　(D) $z_1+z_2+\cdots+z_{10}>0$　(E) ${z_1}^2+{z_2}^2+\cdots+{z_{10}}^2=100$

4. 有一數列$\langle a_n\rangle$：2，5，2，4，2，x，10。若將此數列之眾數、中位數、算術平均數由小到大依次序排列，恰好形成一公差為正數的等差數列$\langle b_n\rangle$，則下列敘述何者錯誤？

(A) 數列$\langle a_n\rangle$中之算術平均數必為奇數　(B) 等差數列$\langle b_n\rangle$之公差必為奇數　(C) 所有可能的x值之總和為20

(D) 所有可能的x值之總和為22　(E) 若數列$\langle a_n\rangle$之標準差為σ，則$3<\sigma<5$

二、填充題：答對題數依下表配分所示，共60分，每格全對才給分

題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分	7	14	21	28	34	40	46	51	56	60

1. $\langle a_n\rangle$為等差數列，其公差為-2，若a_1，a_1+a_2，a_4+a_5為等比數列，則$a_{100}=$_____。

2. 若一數列$\langle a_n\rangle$滿足$a_1=\frac{4}{5}$，$a_n=\begin{cases} 3a_{n-1}\text{，}0\leq a_{n-1}<\frac{1}{2} \\ 2a_{n-1}-1\text{，}\frac{1}{2}\leq a_{n-1}<1 \end{cases}$，則$a_1+a_2+\cdots+a_{101}=$_____。

3. 為了瞭解飲品市場現況，有一飲料店進行市場調查，如下表所示，發現某種飲料定價為 X 元，其所對應的銷量為 Y 杯，則 $3X-7$ 與 $-2Y-5$ 的相關係數為_____。

X（元）	40	45	50	55	60
Y（杯）	10	12	11	9	8

4. 請觀察下列3×3、4×4、5×5以及6×6方格中之數字規律：

1	1	1
1	2	1
1	1	1

1	1	1	1
1	2	2	1
1	2	2	1
1	1	1	1

1	1	1	1	1
1	2	2	2	1
1	2	3	2	1
1	2	2	2	1
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	1
1	2	3	3	2	1
1	2	3	3	2	1
1	2	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1

若在20×20的方格中，依照上方規律填入數字，則所填入的400個數字的總和為_____。

5. 試求級數 $\frac{1^3}{1}+\frac{1^3+2^3}{1+2}+\frac{1^3+2^3+3^3}{1+2+3}+\cdots+\frac{1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3}{1+2+3+\cdots+k}+\cdots+\frac{1^3+2^3+3^3+\cdots+30^3}{1+2+3+\cdots+30}$ 之和為_____。

6. 今有一上櫃科技公司欲徵才，若第一階段筆試通過率為32 %，第二階段面試通過率為50 %，第三階段主管口試通過率為40 %，則每一階段的平均**淘汰率**為_____。

7. 設一數列 $\langle a_n\rangle$：$1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,\ldots,100,100,100,\ldots,100$，其中每個數字出現的次數與其值相同。此資料之標準差為 σ，則 $\sigma=$_____。

8. 恩恩有天逛百貨公司，看見了一台最新款電動玩具售價15000元。當天回家後，恩恩開始擬定他的存錢計畫！若從114年1月開始每個月初存入固定的金額至銀行帳戶中，已知其月利率為3 %，每月複利計息，則恩恩每個月初至少需存_____元，方可在114年12月31日存到足夠的錢，順利購得新玩具。（已知 $1.03^{12}\approx 1.426$）

9. 附中高一某班的廷廷，某五次的數學週考成績（y 分），與其當週使用手機時數（x 小時）之統計表如下：

當週使用手機時數（x 小時）	6	9	7	8	10
數學週考成績（y 分）	80	50	90	70	60

若廷廷在本週使用手機8.5小時，則可預測其本週數學週考成績為_____分。

10. 某校財經語文實驗班招生考試，全體考生的英文科平均為81分、標準差為4分；數學科平均為64分、標準差為10分。考試錄取採計方式為英文、數學分數分別標準化後分數之加總，採擇優錄取。今有仁仁、勳勳、阿謙、暉暉、小丘五位同學報名參加，其分數如下表，已知五人中將錄取1人，則哪位同學將被錄取？_____（請回答人名）

	英文成績	數學成績
仁仁	80	74
勳勳	85	69
阿謙	80	72
暉暉	77	84
小丘	89	60

三、計算證明題：需有計算、證明過程，否則不予計分，共8分

1. 已知$3^{2n+1}+2^{n+2}$必為某質數P的倍數，其中n為自然數。

   (1) 試推測此質數P為何？(1 分)

   (2) 承(1)，對於你推測的結果，請利用數學歸納法證明之。(7 分)

國立高雄師範大學附屬高級中學　113學年度第二學期　第一次段考高中部一年級數學科答案卷

班級：　　座號：　　姓名：

一、多選題：每題8分，共32分，答錯一個選項得5分，答錯兩個選項得2分，答錯三個選項以上或未作答得0分

1.	2.	3.	4.

二、填充題：答對題數依下表配分所示，共60分，每格全對才給分

題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分	7	14	21	28	34	40	46	51	56	60

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.		

三、計算證明題：需有計算、證明過程，否則不予計分，共8分

1.(1)	
1.(2)	

國立高雄師範大學附屬高級中學　113 學年度第二學期　第一次段考高中部一年級數學科解答

一、多選題：每題 8 分，共 32 分，答錯一個選項得 5 分，答錯兩個選項得 2 分，答錯三個選項以上或未作答得 0 分

1. *BE*	2. *BD*	3. *AB*	4. *ABDE*

二、填充題：答對題數依下表配分所示，共 60 分，每格全對才給分

題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分	7	14	21	28	34	40	46	51	56	60

1. -199 or -200	2. $\frac{204}{5}$	3. 0.7	4. 1540
5. 4960	6. 60%	7. $\sqrt{561}$	8. 1026
9. 66	10. 小丘		

三、計算證明題：需有計算、證明過程，否則不予計分，共 8 分

(1).	令 $a_n=3^{2n+1}+2^{n+2}$ 當 $n=1$，$a_1=3^3+2^3=35=5\times7$ 當 $n=2$，$a_2=3^5+2^4=259=7\times37$ 故推測 $P=7$　完整說明寫出 P 值得1分
(2).	當 $n=1$ 時，$a_1=35=7\times5$，成立　完成當 $n=1$ 時得1分 設 $n=k$ 時成立，即 $a_k=3^{2k+1}+2^{k+2}=7m$，$m\in N$　完成設 $n=k$ 時得2分 當 $n=k+1$ 時， $a_{k+1}=3^{2k+3}+2^{k+3}$ $=2(3^{2k+1}+2^{k+2})+7\times3^{2k+1}$ $=14m+7\times3^{2k+1}$ $=7(2m+3^{2k+1})$，亦成立　完成當 $n=k+1$ 時得3分 由數學歸納法得知 $a_n=3^{2n+1}+2^{n+2}$ 為 7 的倍數，對於所有正整數 n 都成立　完成結論得1分